

El sistema solar

El sistema solar es el conjunto formado por el Sol y todos los cuerpos celestes que giran a su alrededor atraídos por su gravedad. Se formó hace unos 4.600 millones de años a partir de una enorme nube de gas y polvo que se colapsó sobre sí misma.

El Sol es una estrella y concentra más del 99 por ciento de toda la masa del sistema. En su interior, el hidrógeno se transforma en helio mediante la fusión nuclear, un proceso que libera la enorme cantidad de luz y calor que llega hasta nosotros.

Alrededor del Sol giran ocho planetas. Los cuatro más cercanos —Mercurio, Venus, la Tierra y Marte— se llaman planetas rocosos o terrestres porque tienen una superficie sólida. Los cuatro exteriores —Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— son gigantes gaseosos, mucho más grandes y compuestos sobre todo de gases y hielos.

Entre Marte y Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides, una región poblada por miles de rocas de distintos tamaños. Más allá de Neptuno está el cinturón de Kuiper, donde orbitan cuerpos helados como Plutón, hoy clasificado como planeta enano.

Muchos planetas tienen satélites naturales que giran a su alrededor; la Luna es el único satélite natural de la Tierra. Los planetas también describen sus órbitas siguiendo trayectorias elípticas, y cuanto más lejos están del Sol, más tardan en completar una vuelta completa.